

Método Simplex II

- Lendo uma solução
- Pivoteamento

Lendo uma solução

Em uma forma máxima padrão, o número de linhas corresponde ao número de variáveis chamadas **variáveis ativas**. A função objetivo é uma variável ativa

(colunas contendo apenas um 1 e demais elementos nulos)

x_1	x_2	x_3	x_4	f	
1	1	1	0	0	480
2	3	0	1	0	1200
-3	-4	0	0	1	0

Lendo uma solução

Uma variável ativa é chamada **variável básica**.
Dizemos que ela pertence à **base**.

x_1	x_2	x_3	x_4	f	
1	1	1	0	0	480
2	3	0	1	0	1200
-3	-4	0	0	1	0

x_3 e x_4
variáveis básicas

f é a função
objetivo

última coluna

Para obter os valores das variáveis

- básicas**: dividir o número da última coluna pelo número na coluna da variável
- não-básicas**: são iguais a zero.

Lendo uma solução

x_1	x_2	x_3	x_4	f	
1	1	1	0	0	480
2	3	0	1	0	1200
-3	-4	0	0	1	0

x_3 e x_4
variáveis básicas
 f é a função
objetivo

- básicas**: dividir o número da última coluna pelo número na coluna da variável

$$x_3 = \frac{480}{1} = 480, \quad x_4 = \frac{1200}{1} = 1200, \quad f = 0 \quad \leftarrow$$

- não-básicas**: são iguais a zero.

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0$$

como queremos
maximizar, não
é uma boa solução

Levando uma solução

Outro exemplo:

$$\begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & f \\ \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 280 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & 30 & -3 & 4 & 1600 \end{array} \right] & (x_1 \text{ e } x_2 \text{ básicas}) \end{array}$$

$$x_1 = 280, \quad x_2 = \frac{100}{2} = 50, \quad f = \frac{1600}{4} = 400$$

$$x_3 = 0, \quad x_4 = 0 \quad (\text{não básicas, auxiliares})$$

Exercício 1

Leia a solução da seguinte matriz:

$$\begin{array}{c|cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & f \\ \hline 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 5 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 0 & -1 & 0 & 13 \\ 0 & 4 & 0 & 3 & 5 & 6 & 0 & 21 \\ 0 & 5 & 0 & 4 & 0 & -2 & 14 & 200 \end{array}$$

Mudando de base

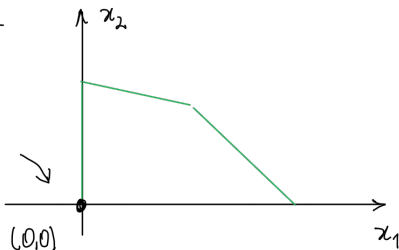
Toda matriz na forma máximo padrão começa com as variáveis auxiliares na base e $f = 0$.

As variáveis originais são iguais a zero.

Isso corresponde a começar no ponto $(0, \dots, 0)$ do conjunto de viabilidade

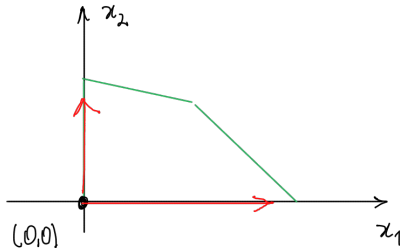
$$(x_1, x_2) = (0, 0)$$

$$f = 0$$



Mudando de base

Para melhorar o valor de f , precisamos de um ponto melhor que $(0, \dots, 0)$. Isso envolve trocar as variáveis na base: precisamos trocar uma das variáveis auxiliares por uma variável "real"



Mudando de base

Para uma variável estar na base, a coluna correspondente tem que ser um vetor da base canônica.

Podemos fazer isso **pivotando colunas da matriz**.

Pivotar:

Usar operações elementares com linhas (exceto trocar linhas) para zerar os elementos em uma coluna fora da linha pivô.

Pivoteamento

Algumas regras precisam ser seguidas:

- Temos que usar apenas a linha pivô nas substituições de linhas.
- Os elementos da última coluna têm que permanecer positivos (exceto na última linha)
- Na última linha, o coeficiente de f tem que permanecer positivo.

Obs: Não é obrigatório tornar o pivô igual a 1.

Pivoteamento

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 480 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 1200 \\ -3 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \leftarrow \text{linha pivô.}$$

Pivotear em torno do pivô 3:

$$L_1 \leftarrow 3L_1 - L_2$$

$$L_3 \leftarrow 3L_3 + 4L_2$$

Pivotalamento

O resultado é

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & f \\ 1 & 0 & 3 & -1 & 0 & 240 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 1200 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & 3 & 4800 \end{bmatrix}$$

básicas: x_2 e x_3

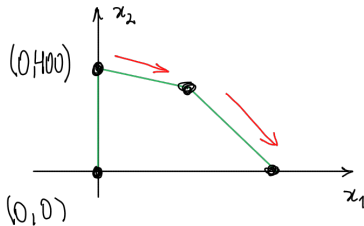
A solução é agora

$$x_2 = \frac{1200}{3} = 400, \quad x_3 = \frac{240}{3} = 80$$

$$f = \frac{4800}{3} = 1600$$

$$x_1 = 0, \quad x_4 = 0$$

$$f(0,400) = 1600$$



Exercício 2

Termine o exemplo pivotando em torno do elemento indicado.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 & 0 & 240 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 1200 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & 3 & 4800 \end{bmatrix}$$

Exercício 3

Resolva o problema dos trabalhadores experientes / inexperientes usando a matriz inicial

$$\begin{bmatrix} 15 & 10 & 1 & 0 & 0 & 1200 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 120 \\ -10 & -9 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Use o elemento 1,1 como primeiro pivô.

Use o elemento 2,2 como segundo pivô.